MÓDULO 2

Operadores

Clase 4: Aritméticos, Relacionales y Lógicos

¿Qué son los Operadores?

Son símbolos que le indican al compilador o intérprete que realice manipulaciones matemáticas, lógicas o comparativas específicas.

Permiten conectar variables y constantes para generar nuevos resultados.

Operadores Aritméticos

Permiten realizar cálculos matemáticos básicos sobre tipos de datos numéricos.

Operación	Símbolo	Ejemplo
Suma	+	A + B
Resta	-	A - B
Multiplicación	* (o x)	A * B
División	/	A / B
Resto (Módulo)	mod (o %)	8 mod 3 (R: 2)

Jerarquía de Operadores

1. Paréntesis ( )
2. Multiplicación y División
3. Suma y Resta

En caso de igual jerarquía, se evalúa de izquierda a derecha.

Operadores Relacionales

Permiten comparar dos valores. El resultado de esta comparación es siempre un valor **lógico** (Verdadero o Falso).

Comparación	Símbolo	Significado
Igual	`==`	`A == B`
Diferente	`!= (o <>)`	`A != B`
Mayor que	`>`	`A > B`
Menor que	`<`	`A < B`
Mayor o igual	`>=`	`A >= B`

Uso de Relacionales

```
(10 > 5) -> Verdadero

(8 == 3) -> Falso
```

Operadores Lógicos

Permiten unir o transformar expresiones relacionales.

AND (Y)

Verdadero solo si AMBOS lo son.

OR (O)

Verdadero si AL MENOS UNO lo es.

NOT (No)

Invierte el valor lógico.

Tabla de Verdad: AND

A	B	A AND B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabla de Verdad: OR

A	B	A OR B
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ejemplo Combinado

```
Expresion: (5 > 3) AND (10 < 8)
Evaluacion: Verdadero AND Falso
Resultado Final: Falso
```

Prioridad de Operadores

1. Operadores Aritméticos
2. Operadores Relacionales
3. Operadores Lógicos

El Operador Módulo (MOD)

Devuelve el residuo de una división entera. Útil para determinar si un número es par o múltiplo de otro.

10 mod 2 = 0 (Es par)

11 mod 2 = 1 (Es impar)

Ejercicio Práctico 1

Evalúa: `X = (3 + 5) * 2 > 10`

Paso 1: (8) * 2 > 10

Paso 2: 16 > 10

Resultado: Verdadero

Ejercicio Práctico 2

Dados: A=5, B=10, C=8. Evalúa:

```
!(A+B == C) || (C != 0)
```

Paso 1: !(15 == 8) || Verdadero

Paso 2: !Falso || Verdadero

Paso 3: Verdadero || Verdadero

Resultado: Verdadero

Pitfalls Comunes

- División por cero: Error fatal.
- Confundir asignación (=) con comparación (==).
- No usar paréntesis para clarificar expresiones complejas.

Operador NOT

NOT (Verdadero) = Falso

NOT (A > B) es equivalente a (A <= B)

Resumen de Operadores

Transforman datos crudos en información inteligente mediante el procesamiento lógico.

Q&A

Preguntas sobre lógica y aritmética